



第4章 数字滤波器的基本结构

4.1 数字滤波器的结构特点与表示方法

4.2 IIR滤波器的结构

4.3 FIR滤波器的结构



4.1 数字滤波器的结构特点与表示方法

数字滤波器是数字信号处理的一个重要组成部分。数字滤波实际上是一种运算过程，其功能是将一组输入的数字序列通过一定的运算后转变为另一组输出的数字序列，因此它本身就是一台数字式的处理设备。数字滤波器一般可以用两种方法实现：一种是根据描述数字滤波器的数学模型或信号流图，用数字硬件装配成一台专门的设备，构成专用的信号处理机；另一种方法就是直接利用通用计算机，将所需要的运算编成程序让计算机来执行，这也就是用软件来实现数字滤波器。





数字滤波器是离散时间系统，所处理的信号是离散时间信号。一般时域离散系统或网络可以用差分方程、单位脉冲响应以及系统函数进行描述。如果系统输入、输出服从 N 阶差分方程

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) \quad (4-1)$$

则其系统函数，即滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} \quad (4-2)$$



为了用专用硬件或软件实现对输入信号的处理，需要把式(4-1)或式(4-2)变换成一种算法。对于同一个系统函数 $H(z)$ ，对输入信号的处理可实现的算法有很多种，每一种算法对应于一种不同的运算结构（网络结构）。例如：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{1-3z^{-1}+2z^{-2}} = \frac{2}{1-2z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{1}{1-2z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \end{aligned} \quad (4-3)$$

观察式(4-3)可知，对应于每一种不同的运算结构，我们都可以用三种基本的运算单元：**乘法器**、**加法器**和**单位延时器**来实现。这三种基本运算单元的常用流图表示方法如图4-1所示。



第4章 数字滤波器的基本结构



图 4-1 中 (a) 为框图结构, (b) 为 (a) 中对应的信号流图。图中符号说明:

单位延时器: 用 z^{-1} 表示, 信号经过此环节将延时一次;

支路增益: 箭头边标注 a 表示, a 通常为常数, 当 $a = 1$ 时可以省略。箭头标明信号的流动方向;

网络节点: 用圆点表示, 支路信号在网络节点处汇合并流出。流出信号等于流入信号相加;

输入节点: 输入信号 $x(n)$ 的节点, 又称源节点。源节点没有输入支路;

输出节点: 输出信号 $y(n)$ 的节点, 又称吸收节点。吸收节点没有输出支路;

节点变量: 节点处所标注的信号变量。



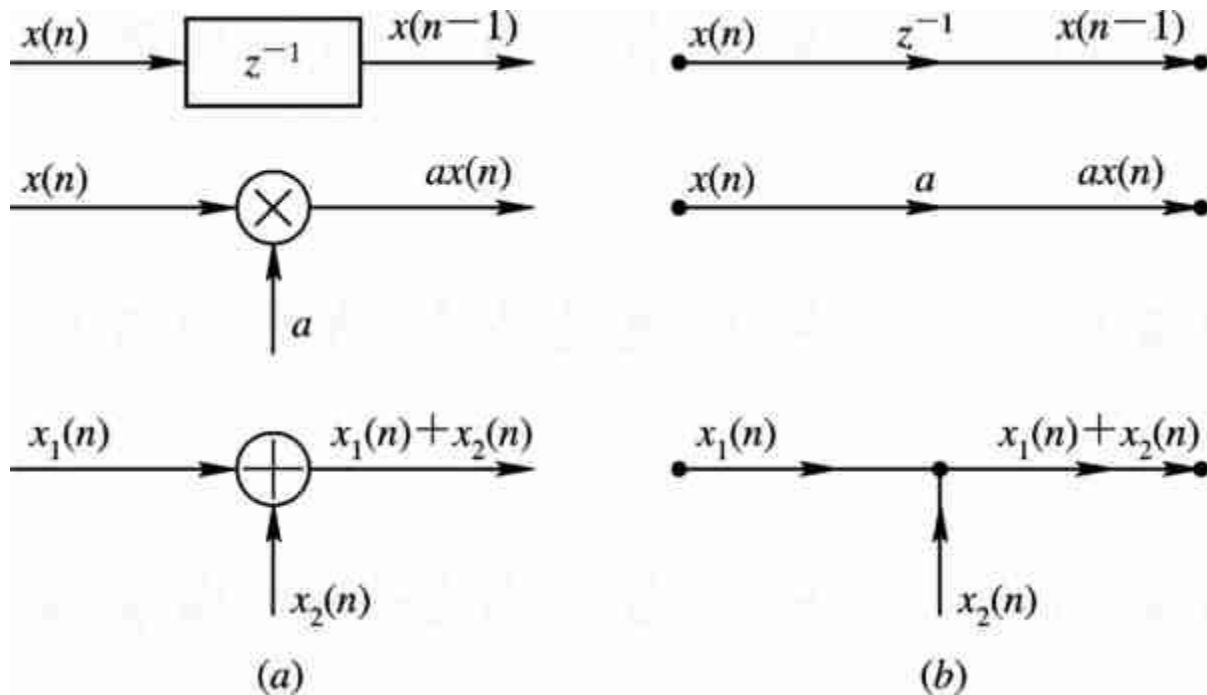


图 4-1 三种基本运算的流图





4.2 IIR滤波器的结构

4.2.1 直接型（I型）

一个 N 阶的IIR滤波器的输入输出关系可以用如式（4-1）所示的 N 阶的差分方程来描述。把式（4-1）重写如下：

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$





从这个差分方程表达式可以看出，系统的输出 $y(n)$ 由两部分构成：第一部分 $\sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$ 是一个对输入 $x(n)$ 的 M 阶延时链结构，每阶延时抽头后加权相加，构成一个横向结构网络。第二部分 $\sum_{i=0}^N a_i y(n-i)$ 是一个对输出 $y(n)$ 的 N 阶延时链的横向结构网络，是由输出到输入的反馈网络。由这两部分相加构成输出，取 $M=N$ 可得其结构图如图4-2。从图上可以看出，直接I型结构需要 $2N$ 个延时器和 $2N+1$ 个乘法器。

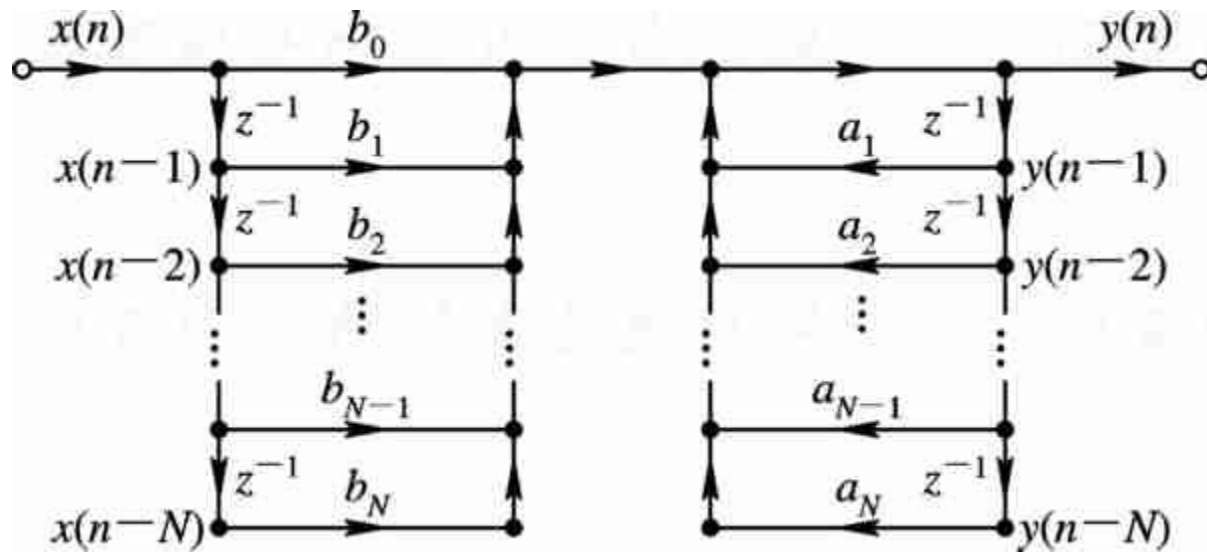


图 4-2 直接I型结构



4.2.2 直接II型

直接II型结构又称为正准型结构。由图4-2，直接I型结构的系统函数 $H(z)$ 也可以看成是两个独立的系统函数的乘积。输入信号 $x(n)$ 先通过系统 $H_1(z)$ ，得到中间输出变量 $y_1(n)$ ，然后再把 $y_1(n)$ 通过系统 $H_2(z)$ 得到输出信号 $y(n)$ 。即

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$



式中,

$$H_1(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i}$$

对应的差分方程为:

$$y_1(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

对应的差分方程为

$$y(n) = \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) + y_1(n)$$





假设所讨论的IIR数字滤波器是线性非时变系统，显然交换 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 的级联次序不会影响系统的传输效果，即

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = H_2(z)H_1(z)$$

若系统函数 $H(z)$ 的分子阶数和分母阶数相等，即 $M=N$ 时，其结构如图4-3所示。

输入信号 $x(n)$ 先经过反馈网络 $H_2(z)$ ，得到中间输出变量

$$y_2(n) = \sum_{i=1}^N a_i y_2(n-i) + x(n)$$

然后，将 $y_2(n)$ 通过系统 $H_1(z)$ ，得到系统的输出 $y(n)$

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i y_2(n-i)$$



结构图4-3中有两条完全相同的对中间变量 $y_2(n)$ 进行延迟的延时链，我们可以合并这两条延时链，得到如图4-4所示的直接II型结构（图中取 $M=N$ ）。

比较图4-2和图4-4可知：直接II型比直接I型结构延时单元少，用硬件实现可以节省寄存器，比直接I型经济；若用软件实现则可节省存储单元。但对于高阶系统直接型结构都存在调整零、极点困难，对系数量化效应敏感度高等缺点。



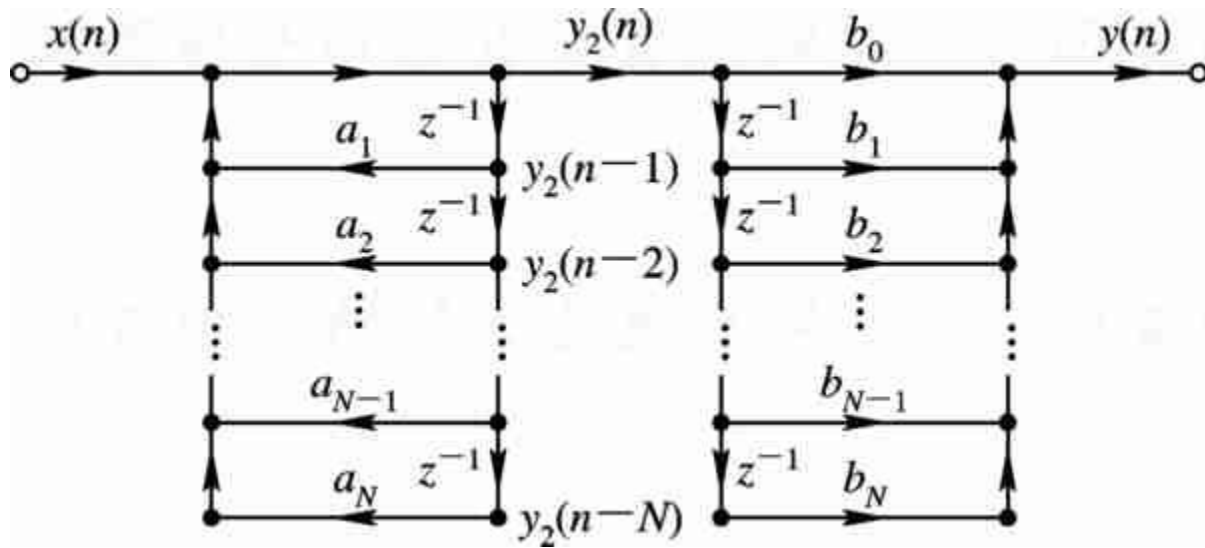


图 4-3 直接I型的变形结构

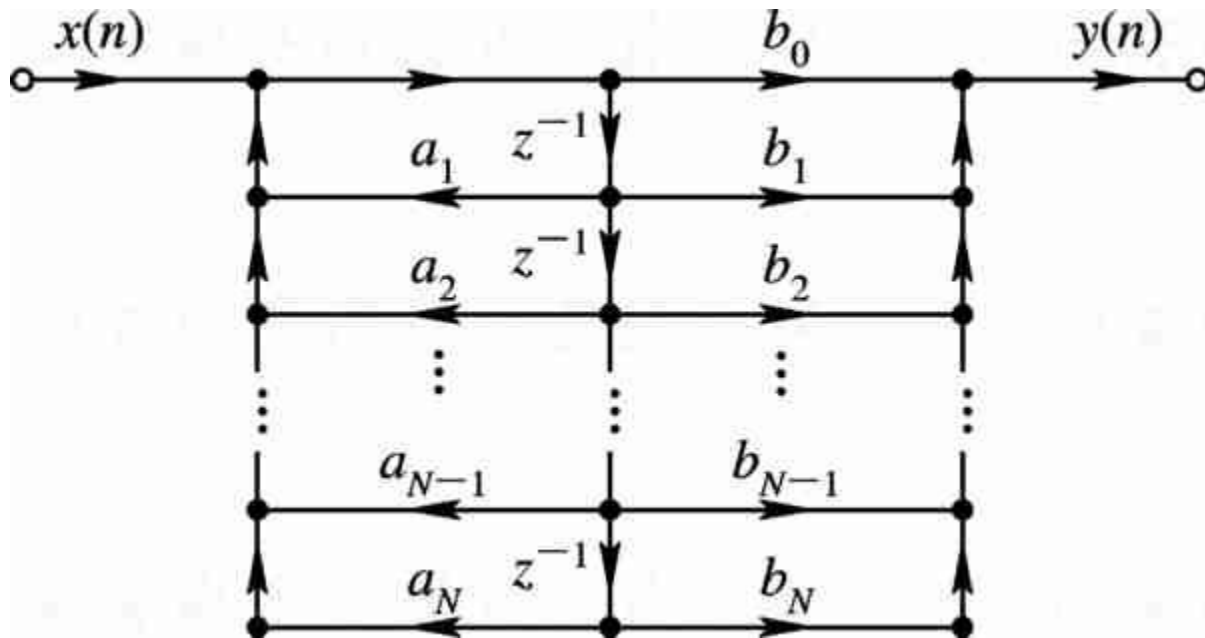


图 4-4 直接II型结构



〔例4—1〕用直接I型和直接II型结构实现系统函数：

$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

解：分母首系数归一化后，可得

$$H(z) = \frac{1.5 + 2.1z^{-1} + 0.4z^{-2}}{1 + 0.3z^{-1} - 0.2z^{-2}} = \frac{1.5 + 2.1z^{-1} + 0.4z^{-2}}{1 - (-0.3z^{-1} + 0.2z^{-2})}$$

直接I型结构如图4-5所示。



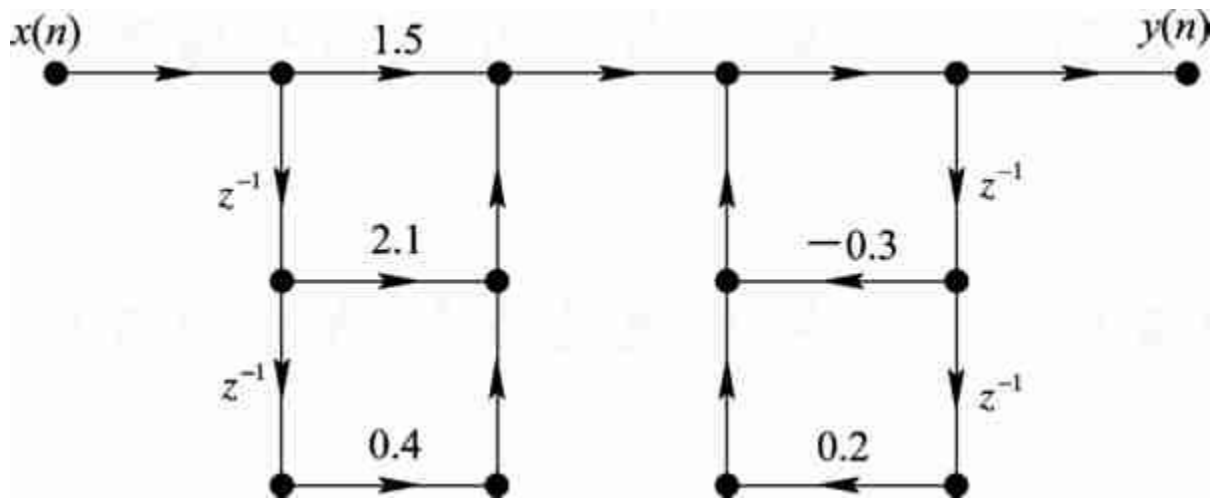


图4-5 例4-1 IIR系统的直接I型结构



直接II型结构：

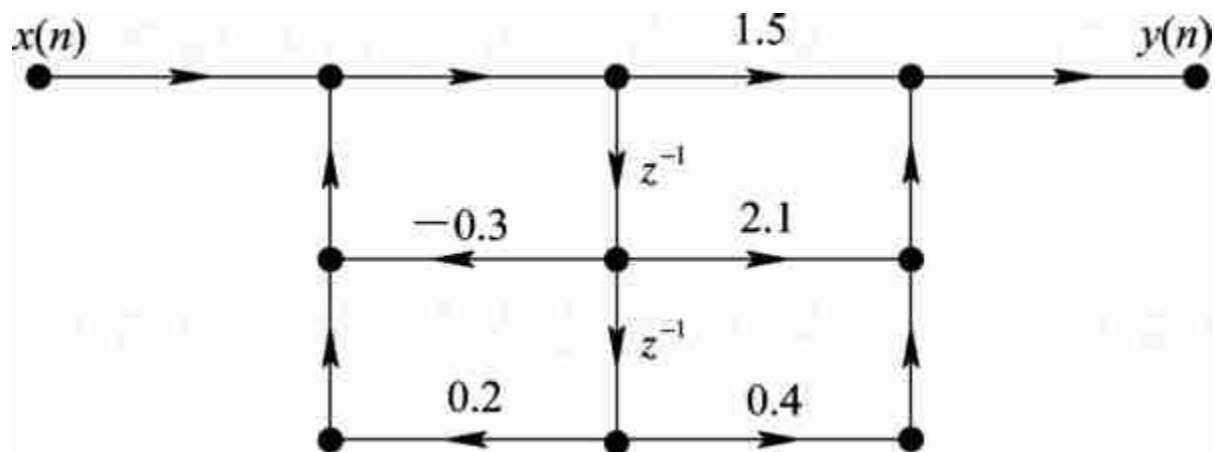


图4-6 例4-1 IIR系统的直接II型结构



直接型网络结构的 MATLAB 实现

在 MATLAB 程序中，可以利用 `filter` 函数计算直接型滤波器的输出。

调用格式： $y = \text{filter}(b, a, x)$

输入变量： $a = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_N]$ ， $b = [b_0, b_1, b_2, \dots, b_N]$

表示式 (4-2) 中系统函数的分母和分子系数向量。 x 是系统的输入信号向量。 y 是系统的输出信号向量。





4.2.3 级联型

若把式(4-2)描述的 N 阶IIR滤波器的系统函数 $H(z)$ 的分子和分母分别进行因式分解，得到多个因式连乘积的形式

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = A \frac{\prod_{i=1}^M (1 - c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})} \quad (4-4)$$

式中： A 为常数， c_i 和 d_i 分别表示 $H(z)$ 的零点和极点。由于 $H(z)$ 的分子和分母都是实系数多项式，而实系数多项式的根只有实根和共轭复根两种情况。将每一对共轭零点（极点）合并起来构成一个实系数的二阶因子，并把单个的实根因子看成是二次项系数等于零的二阶因子，则可以把 $H(z)$ 表示成多个实系数的二阶数字网络 $H_j(z)$ 的连乘积形式，如式(4-5)所示：



$$H(z) = A \prod_{j=1}^K H_j(z) \quad (4-5)$$

式中：

$$H_j(z) = \frac{\beta_{0j} + \beta_{1j}z^{-1} + \beta_{2j}z^{-2}}{1 - \alpha_{1j}z^{-1} - \alpha_{2j}z^{-2}}$$

若每一个实系数的二阶数字网络的系统函数 $H_j(z)$ 的网络结构均采用前面介绍的直接II型结构，则可以得到系统函数 $H(z)$ 的级联型结构，如图4-7所示。



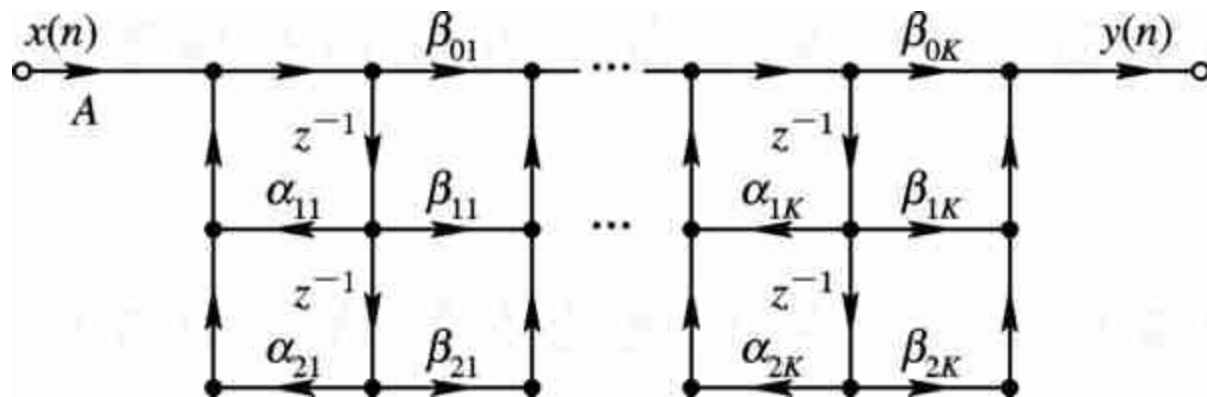


图 4-7 级联型结构



在级联型结构中，每一个一阶网络只关系到滤波器的一个零点、一个极点；每个二阶网络只关系到滤波器的一对共轭零点和一对共轭极点。调整系数 β_{0j} 、 β_{1j} 和 β_{2j} 只会影响滤波器的第 j 对零点，对其他零点并无影响；同样，调整分母多项式的系数 α_{1j} 和 α_{2j} 也只单独调整了第 j 对极点。因此，与直接型结构相比，级联型结构便于准确地实现滤波器零、极点的调整。此外，因为在级联结构中，后面的网络的输出不会流到前面，所以其运算误差也比直接型小。





[例4-2] 用级联型结构实现系统函数

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}}$$

解：

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}} = \frac{(1 - 0.5z^{-1})(2 + 3z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1} + 2z^{-2})}$$

$$= \frac{2 + 3z^{-1} - z^{-2}}{1 + 2z^{-1} + 2z^{-2}} \cdot \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$= H_1(z)H_2(z)$$



级联型结构：

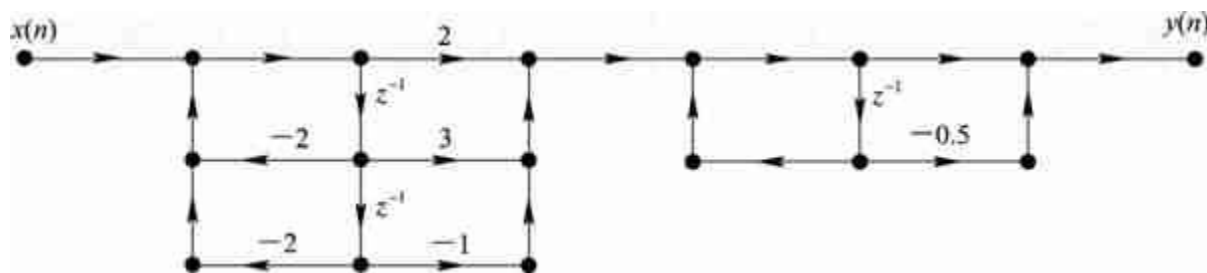


图4-8 例4-2 IIR系统的级联型结构



当然将上式中的因式进行不同的组合，我们还可以得到不同的网络结构。一般来说，我们通常把阶数相同的零极点放到同一个子滤波器中，这样可以减少单位延迟的数目。显然一个系统的级联型结构网络并不是唯一的。





级联型网络结构的MATLAB实现：

若已知数字滤波器的直接型结构，要把直接型转换为级联型就必须将系统函数的分子、分母进行因式分解。随着系统阶数的增大，因式分解的难度增加，实际上当阶数大于3时，手工进行因式分解已经比较困难，必须借助MATLAB语言编程计算。信号处理工具箱中提供了函数`tf2sos`(transfer function to second-order-section)，该函数可以实现由系统函数转换为多个二阶网络的级联型式。





调用方式：[SOS, G]=tf2sos(b, a)。

输入参数：b, a 是系统函数 $H(z)$ 的分子、分母多项式系数向量。

输出参数：G 为整个系统的归一化增益。

$$SOS = \begin{bmatrix} \beta_{01} & \beta_{11} & \beta_{21} & 1 & \alpha_{11} & \alpha_{21} \\ \beta_{02} & \beta_{12} & \beta_{22} & 1 & \alpha_{12} & \alpha_{22} \\ \dots & & & & & \\ \beta_{0k} & \beta_{1k} & \beta_{2k} & 1 & \alpha_{1k} & \alpha_{2k} \end{bmatrix}$$





矩阵中每一行代表一个二阶网络，前三项是分子系数，后三项为分母系数。二阶网络为：

$$H_i(z) = \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2}}{1 + \alpha_{1i}z^{-1} + \alpha_{2i}z^{-2}}$$
$$i = 1, 2 \cdots k$$

最后得到的级联型形式：

$$H(z) = GH_1(z)H_2(z) \cdots H_k(z)$$





例 4.3 用 MATLAB 编程实现例 4.2 中的系统函数 $H(z)$ 的级联型结构分解。

解：利用前面介绍的函数编写 MATLAB 程序如下：

```
clc  
clear all  
b=[2,2,-2.5,0.5];  
a=[1,1,0,-2];  
[sos,G]=tf2sos(b,a)
```

运行结果：

```
sos =  
1.0000    -0.5000         0    1.0000   -1.0000         0  
1.0000    1.5000   -0.5000    1.0000    2.0000    2.0000
```

$G = 2$



所以：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}} = \frac{2(1 - 0.5z^{-1})(1 + 1.5z^{-1} - 0.5z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1} + 2z^{-2})} \\ &= \frac{(1 - 0.5z^{-1})(2 + 3z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1} + 2z^{-2})} \end{aligned}$$

和例4-2计算结果相同。





4.2.4 并联型

把传递函数 $H(z)$ 展开成部分分式之和的形式，就可以得到滤波器的并联型结构。当 $N=M$ 时，展开式为

$$\begin{aligned} H(z) &= A_0 + H_1(z) + H_2(z) + \cdots + H_N(z) \\ &= A_0 + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - d_i z^{-i}} \end{aligned}$$

和级联型结构的方法类似，将上式中的共轭复根部分两两合并得到实系数的二阶网络，则有

$$H(z) = A_0 + \sum_{i=1}^E \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}} + \sum_{i=1}^F \frac{\gamma_{0i} + \gamma_{1i} z^{-1}}{1 - \alpha_{1i} z^{-1} - \alpha_{2i} z^{-2}} + \quad (4-6)$$



式中, $N=E+2F$ 。

由式(4-6)知, 滤波器可由 E 个一阶网络、 F 个二阶网络和一个常数支路并联构成, 其结构如图4-9所示。

并联型结构也可以单独调整极点位置, 但对于零点的调整却不如级联型方便, 而且当滤波器的阶数较高时, 部分分式展开比较麻烦。在运算误差方面, 由于各基本网络间的误差互不影响, 没有误差积累, 因此比直接型和级联型误差稍小一点。

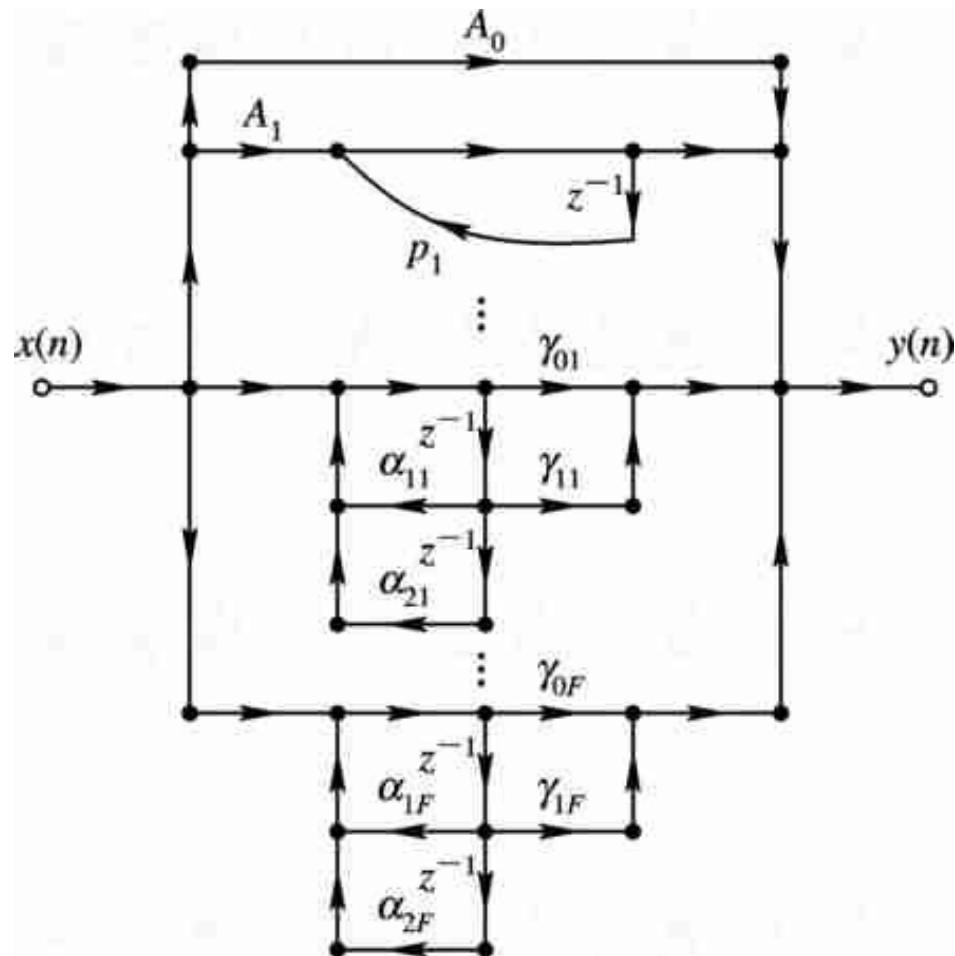


图4-9 并联型结构



[例4-4] 用并联型结构实现系统函数

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-2} - 2z^{-3}}$$

解：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-2} - 2z^{-3}} \\ &= \frac{(1 - 0.5z^{-1})(2 + 3z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + z^{-1} + 2z^{-2})} \\ &= -0.25 + \frac{0.5}{1 - z^{-1}} + \frac{1.75 + 3.25z^{-1}}{1 + z^{-1} + 2z^{-2}} \end{aligned}$$

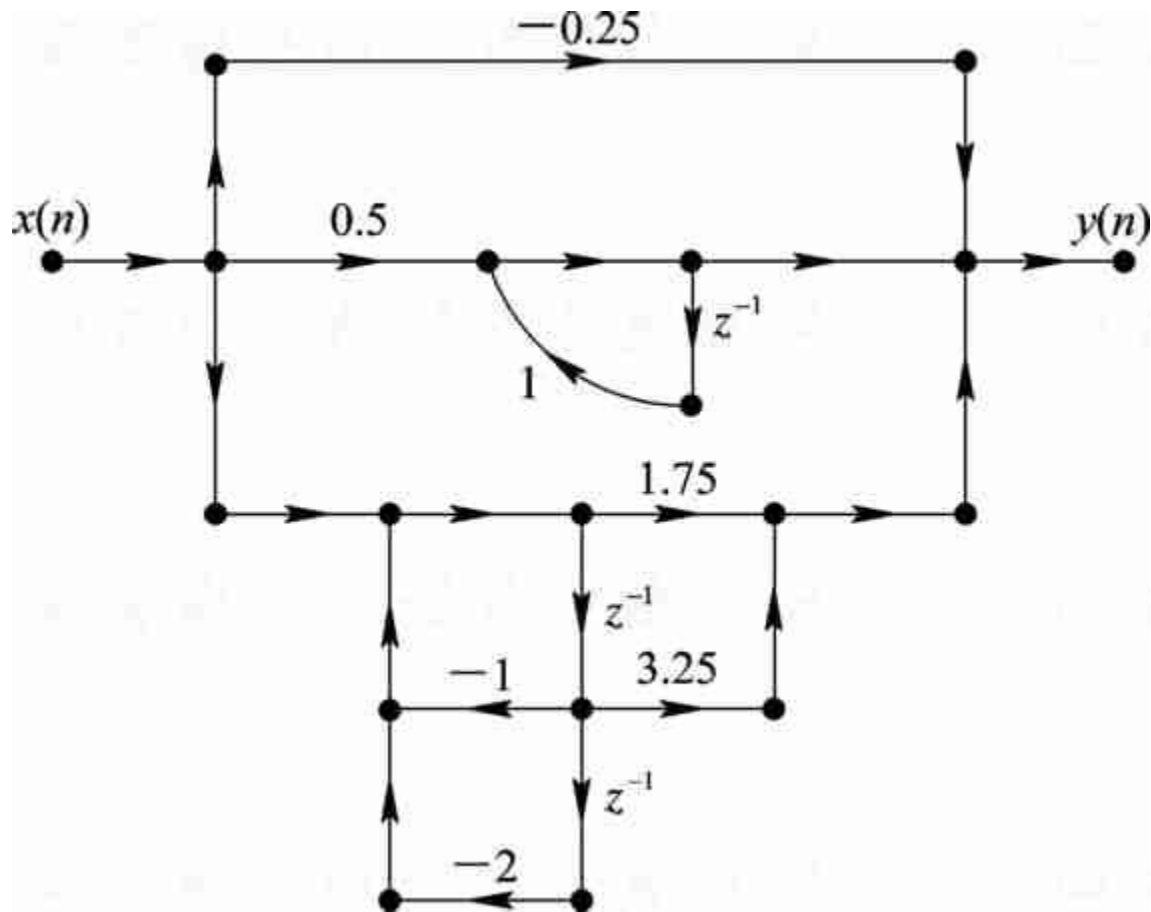


图4-10 例4-4 IIR系统的并联型结构





4.3 FIR滤波器的结构

4.3.1 直接型

设FIR数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 的长度为 N ，其传递函数和差分方程分别为：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (4-7)$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \quad (4-8)$$





根据式 (4-7) 或式 (4-8) 可直接画出如图4-11所示的FIR滤波器的直接型结构。由于该结构利用输入信号 $x(n]$ 和滤波器单位脉冲响应 $h(n]$ 的线性卷积来描述输出信号 $y(n]$ ，所以FIR滤波器的直接型结构又称为卷积型结构，有时也称为横截型结构。

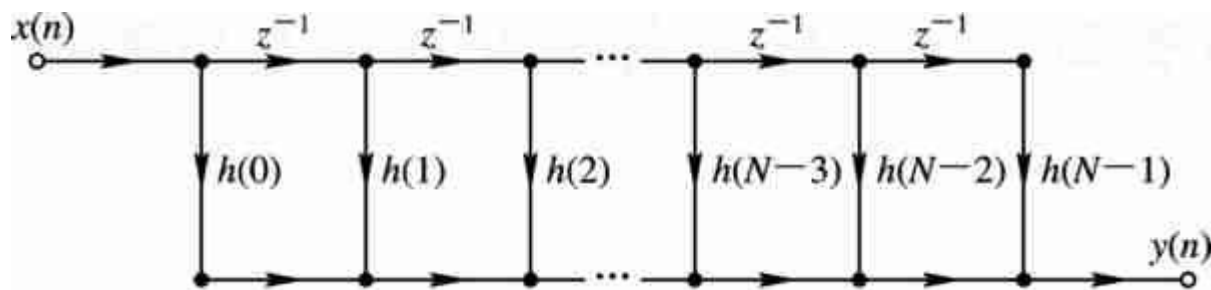


图 4-11 FIR的直接型结构



4.3.2 级联型

当需要控制系统传输零点时，将传递函数 $H(z)$ 分解成二阶实系数因子的形式：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \prod_{i=1}^M (a_{0i} + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}z^{-2}) \quad (4-9)$$



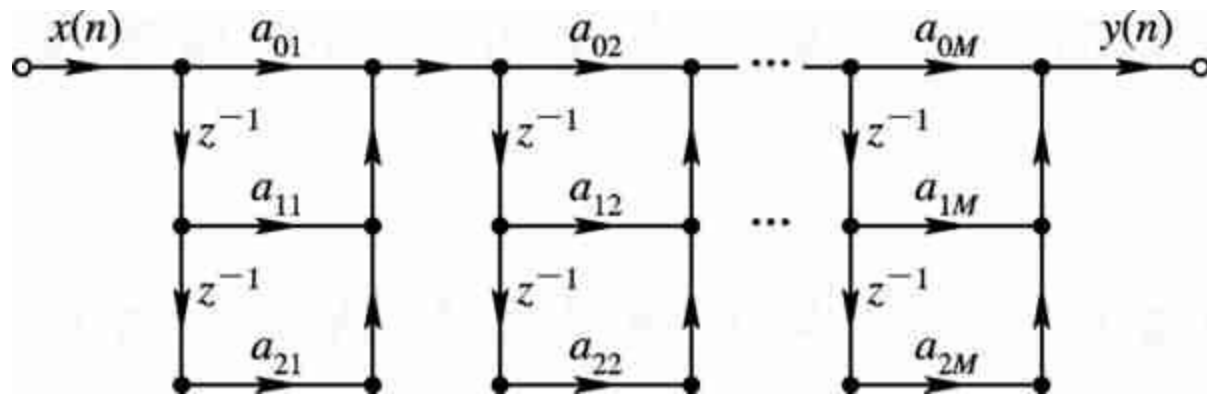


图 4-12 FIR的级联型结构



例 4.5 设一个 FIR 滤波器的系统函数

$$H(z) = 2 + 1.5z^{-1} + 6.25z^{-2} + 3z^{-3}, \text{ 试画出 } H(z) \text{ 的直}$$

接型结构和级联型结构。

解：将 $H(z)$ 进行因式分解得：

$$H(z) = 2(1 + 0.5z^{-1})(1 + 0.25z^{-1} + 3z^{-2})$$



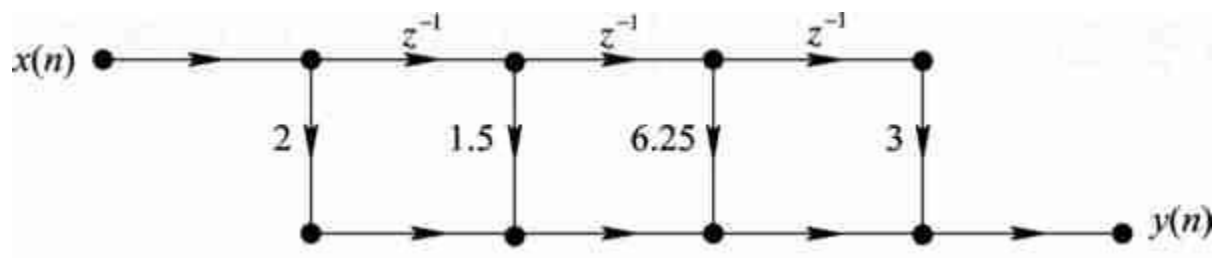


图4-13 例4-5 FIR系统的直接型结构

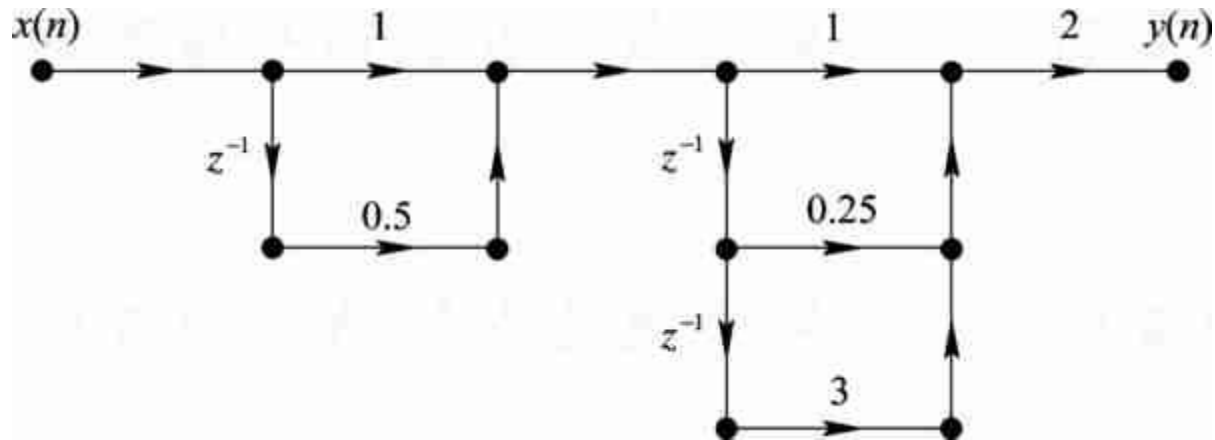


图4-14 例4-5 FIR系统的级联型结构



4.3.3 频率采样型

由频域采样定理可知，对有限长序列 $h(n)$ 的 Z 变换 $H(z)$ 在单位圆上做 N 点的等间隔采样， N 个频率采样值的离散傅里叶反变换所对应的时域信号 $h_N(n)$ 是原序列 $h(n)$ 以采样点数 N 为周期进行周期延拓的结果，当 N 大于等于原序列 $h(n)$ 长度 M 时 $h_N(n)=h(n)$ ，不会发生信号失真，此时 $H(z)$ 可以用频域采样序列 $H(k)$ 内插得到，内插公式如下：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (4-10)$$

式中：

$$H(k) = H(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1$$



式(4-10)为实现FIR系统提供了另一种结构。 $H(z)$ 也可以重写为

$$H(z) = \frac{1}{N} H_c(z) \sum_{k=0}^{N-1} H'_k(z) \quad (4-11)$$

式中：

$$H_c(z) = 1 - z^{-N}$$

$$H'_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

显然， $H(z)$ 的第一部分 $H_c(z)$ 是一个由 N 阶延时单元组成的梳状滤波器，如图4-9所示。它在单位圆上有 N 个等间隔的零点

$$z_i = e^{j\frac{2\pi}{N}i} = W_N^{-i} \quad i=0, 1, 2, \dots, N-1$$



第4章 数字滤波器的基本结构

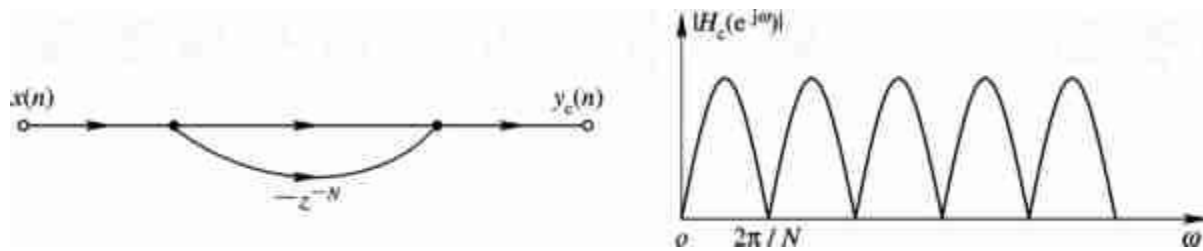


图 4-15 梳状滤波器



第二部分是由 N 个一阶网络 $H'_k(z)$ 组成的并联结构，每个一阶网络在单位圆上有一个极点

$$H'_k = W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$$

因此， $H(z)$ 的第二部分是一个有 N 个极点的谐振网络。这些极点正好与第一部分梳状滤波器的 N 个零点相抵消，从而使 $H(z)$ 在这些频率上的响应等于 $H(k)$ 。把这两部分级联起来就可以构成FIR滤波器的频率采样型结构，如图4-16所示。



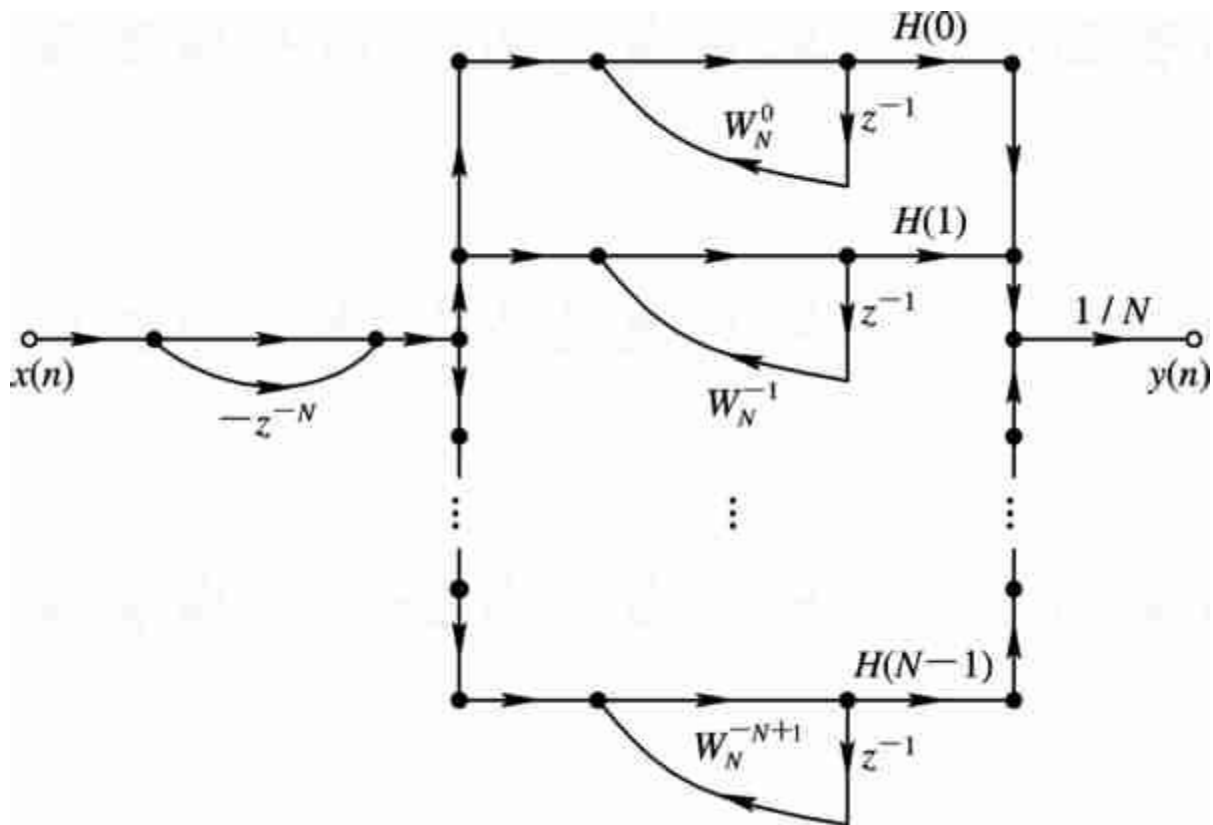


图 4-16 FIR滤波器的频率采样型结构



FIR滤波器的频率采样型结构的主要优点：首先，它的系数 $H(k)$ 直接就是滤波器在 $\omega=2\pi k/N$ 处的响应值，因此可以直接控制滤波器的响应；此外，只要滤波器的 N 阶数相同，对于任何频响形状，其梳状滤波器部分的结构完全相同， N 个一阶网络部分的结构也完全相同，只是各支路的增益 $H(k)$ 不同，因此频率采样型结构便于标准化、模块化。但是该结构也有两个缺点：

(1) 该滤波器所有的系数 $H(k)$ 和 W_N^{-k} 一般为复数，复数相乘运算实现起来较麻烦。

(2) 系统稳定是靠位于单位圆上的 N 个零极点对消来保证的，如果滤波器的系数稍有误差，极点就可能移到单位圆外，造成零极点不能完全对消，影响系统的稳定性。



为了克服上述缺点，对频率采样结构作以下修正。

首先，单位圆上的所有零、极点向内收缩到半径为 r 的圆上，这里 r 稍小于1。此时 $H(z)$ 为

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}} \quad (4-12)$$

式中， $H_r(k)$ 是在 r 圆上对 $H(z)$ 的 N 点等间隔采样之值。由于 $r \approx 1$ ，所以，可近似取 $H_r(k) = H(k)$ 。因此

$$H(z) \approx (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}} \quad (4-13)$$



第4章 数字滤波器的基本结构



根据DFT的共轭对称性，如果 $h(n)$ 是实序列，则其离散傅里叶变换 $H(k)$ 关于 $N/2$ 点共轭对称，即 $H(k)=H^*(N-k)$ 。又因为 $(W_N^{-k})^* = W_N^{-(N-k)}$ ，为了得到实系数，我们将 $H_k(z)$ 和 $H_{N-k}(z)$ 合并为一个二阶网络，记为 $H_k(z)$

$$\begin{aligned} H_k(z) &\approx \frac{H(k)}{1 - rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H(N-k)}{1 - rW_N^{-(N-k)}z^{-1}} \\ &= \frac{H(k)}{1 - rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H^*(k)}{1 - r(W_N^{-k})^*z^{-1}} \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ &= \frac{a_{0k} + a_{1k}z^{-1}}{1 - 2r \cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right)z^{-1} + r^2z^{-2}} \end{aligned}$$



式中:

$$a_{0k} = 2 \operatorname{Re}[H(k)]$$

$$a_{1k} = -2 \operatorname{Re}[rH(k)W_N^k]$$

该二阶网络是一个谐振频率为 $\omega_k=2\pi k/N$ 的有限Q值的谐振器，其结构如图4-17 所示。

除了共轭复根外 $H(z)$ 还有实根。当 N 为偶数时，有一对实根 $z=\pm r$ ，除二阶网络外尚有两个对应的一阶网络：

$$H_0(z) = \frac{H(0)}{1 - rz^{-1}}$$

$$H_{N/2}(z) = \frac{H(N/2)}{1 + rz^{-1}}$$

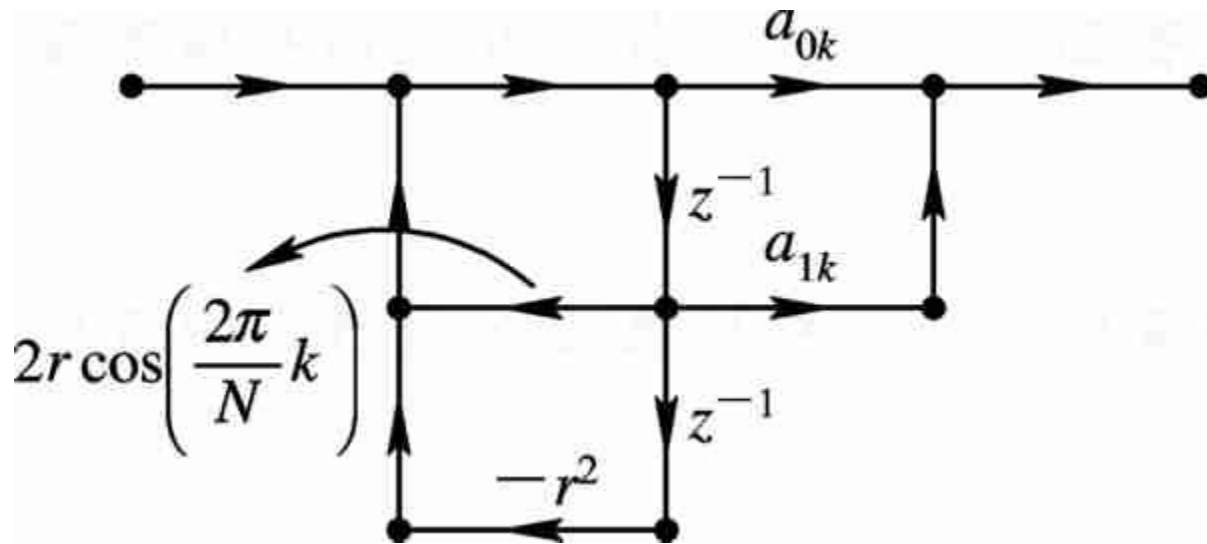


图4-17 二阶谐振器 $H_k(z)$



这时的 $H(z)$ 如式(4-14)，其结构如图4-18所示。图中 $H_k(z)$, $z=1, 2, \dots, N/2-1$ 的结构如图 4.11 所示。

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \left[H_0(z) + H_{N/2}(z) + \sum_{k=1}^{N/2-1} H_k(z) \right] \quad (4-14)$$

当 N 为奇数时，只有一个实根 $z=r$ ，对应于一个一阶网络 $H_0(z)$ 。这时的 $H(z)$ 为

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \left[H_0(z) + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} H_k(z) \right] \quad (4-15)$$

显然， N 等于奇数时的频率采样修正结构由一个一阶网络结构和 $(N-1)/2$ 个二阶网络结构组成。



一般来说，当采样点数 N 较大时，频率采样结构比较复杂，所需的乘法器和延时器比较多。但在以下两种情况下，使用频率采样结构比较经济。

(1) 对于窄带滤波器，其多数采样值 $H(k)$ 为零，谐振器柜中只剩下几个所需要的谐振器。这时采用频率采样结构比直接型结构所用的乘法器少，当然存储器还是要比直接型用得多一些。

(2) 在需要同时使用很多并列的滤波器的情况下，这些并列的滤波器可以采用频率采样结构，并且可以大家共用梳状滤波器和谐振柜，只要将各谐振器的输出适当加权组合就能组成各个并列的滤波器。



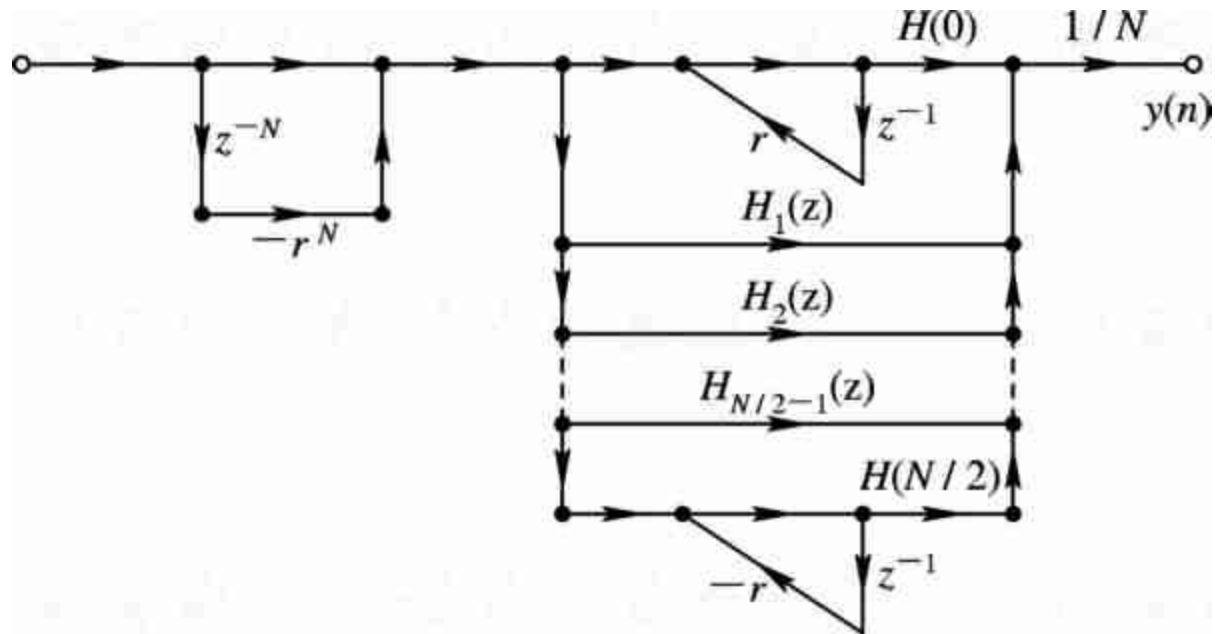


图4-18 频率采样修正结构



[例4-6] 用频率采样型结构实现以下系统结构:

$$H(z) = 5 + 5z^{-1} + 5z^{-2} + 3z^{-3} + 3z^{-4} + 3z^{-5}$$

采样点数 $N=6$, 修正半径 $r=0.9$ 。

解: 因为为偶数, 所以根据公式 (4-15) 可得:

$$H(z) = \frac{1}{6}(1 - r^6 z^{-6})[H_0(z) + H_3(z) + \sum_{k=1}^2 H_k(z)]$$

$$H(z) = 5 + 5z^{-1} + 5z^{-2} + 3z^{-3} + 3z^{-4} + 3z^{-5}$$

$$= (5 + 3z^{-3})(1 + z^{-1} + z^{-2})$$

故:

$$H(k) = H(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi k}{N}}} = (5 + 3e^{-j\pi k})(1 + e^{-j\frac{\pi}{3}k} + e^{-j\frac{2\pi}{3}k})$$



因而：

$$H(0) = 24, \quad H(1) = 2 - 2\sqrt{3}j, \quad H(2) = 0$$

$$H(3) = 2, \quad H(4) = 0, \quad H(5) = 2 + 2\sqrt{3}j$$

则：

$$H_0(z) = \frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} = \frac{24}{1 - 0.9z^{-1}}$$

$$H_3(z) = \frac{H(3)}{1 + rz^{-1}} = \frac{2}{1 + 0.9z^{-1}}$$

求 $H_k(z)$ ， $k = 1$ 时

$$H_1(z) = \frac{\beta_{01} + \beta_{11}z^{-1}}{1 - 2z^{-1}r \cos \frac{2\pi}{N} + r^2 z^{-2}}$$



$$\beta_{01} = 2 \operatorname{Re} H(1) = 2 \operatorname{Re}(2 - 2\sqrt{3}j) = 4$$

$$\beta_{11} = -2 \times 0.9 \times \operatorname{Re}[H(1)W_6^1] = 3.6$$

$$H_1(z) = \frac{4 + 3.6z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}}$$

$k = 2$ 时

$$\beta_{02} = \beta_{12} = 0$$

$$H_2(z) = 0$$

频率采样型结构如图4-19所示。



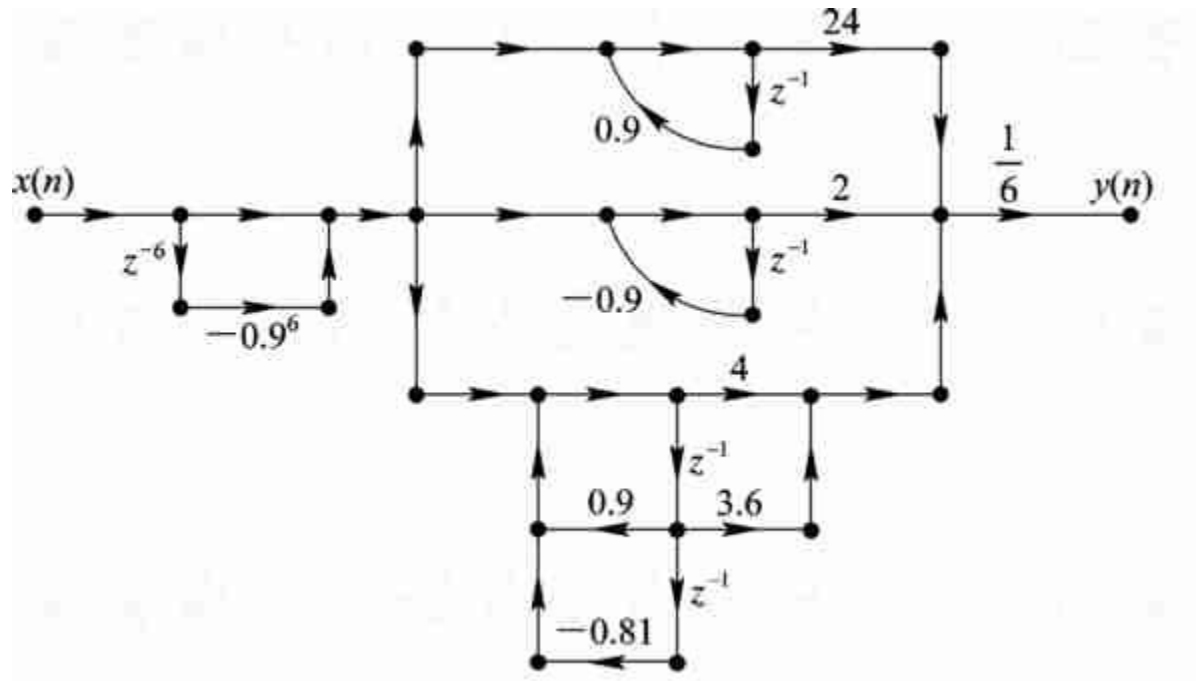


图4-19 例4-6 的频率采样型结构



频率采样型结构的MATLAB实现

由上面的分析可知的频率采样型结构为：

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \left[\frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} + \frac{H(\frac{N}{2})}{1 + rz^{-1}} + \sum_{k=1}^{\frac{N}{2}-1} K_k \frac{\beta_{0k} + \beta_{1k} z^{-1}}{\alpha_{0k} + \alpha_{1k} z^{-1} + \alpha_{2k} z^{-2}} \right]$$

(4-16)

利用 MATLAB 语言编写函数 dir2fs 如下。

函数调用格式：[C, B, A]=dir2fs(h, r)。

输入变量： h 为 *FIR* 直接型结构的系数向量， r 为修正半径。

输出变量： C 表示各并联部分的增益向量，式 (4-16) 中的 K_k ； B 表示

各并联部分的分子系数向量 β_{ik} ； A 表示各并联项的分子系数向量 α_{ik} 。



第4章 数字滤波器的基本结构



MATLAB 程序:

```
function [C,B,A]=dir2fs(h,r)
N=length(h);
H=fft(h,N);
magH=abs(H);
phaH=angle(H)';
if (rem(N,2)==0)
    L=N/2-1;
    A1=[1,-1,0;1,1,0];
    C1=[real(H(1)),real(H(L+2))];
else
    L=(N-1)/2;
    A1=[1,-1,0];
    C1=[real(H(1))];
```



end

$k=[1:L]'$;

$B=\text{zeros}(L,2)$;

$A=\text{ones}(L,3)$;

$A(1:L,2)=-2*r*\cos(2*pi*k/N)$;

$A(1:L,3)=r^2$;

$A=[A;A1]$;

$B(1:L,1)=\cos(\text{phaH}(2:L+1))$;

$B(1:L,2)=-r*\cos(\text{phaH}(2:L+1)-(2*pi*k/N))$;

$C=[2*\text{magH}(2:L+1),C1]'$;





〔例4—7〕 已知滤波器的单位脉冲响应

$$h(n) = \frac{1}{9}(1 + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4))$$

用MATLAB编程求该滤波器的频率采样型结构。

解：利用前面介绍的函数编写MATLAB程序如下：

```
h=[1 2 3 2 1]/9;
```

```
r=1;
```

```
[C,B,A]=dir2fs(h,r)
```





运行结果：

C =

0.5818

0.0849

1.0000

B =

-0.8090 0.8090

0.3090 -0.3090

A =

1.0000 -0.6180 1.0000

1.0000 1.6180 1.0000

1.0000 -1.0000 0





由 $N=5$ ，根据上面的运行结果可以得到：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-5}}{5} \left[0.5818 \frac{-0.809 + 0.809z^{-1}}{1 - 0.618z^{-1} + z^{-2}} + 0.0848 \frac{0.309 - 0.309z^{-1}}{1 + 1.618z^{-1} + z^{-2}} + \frac{1}{1 - z^{-1}} \right]$$



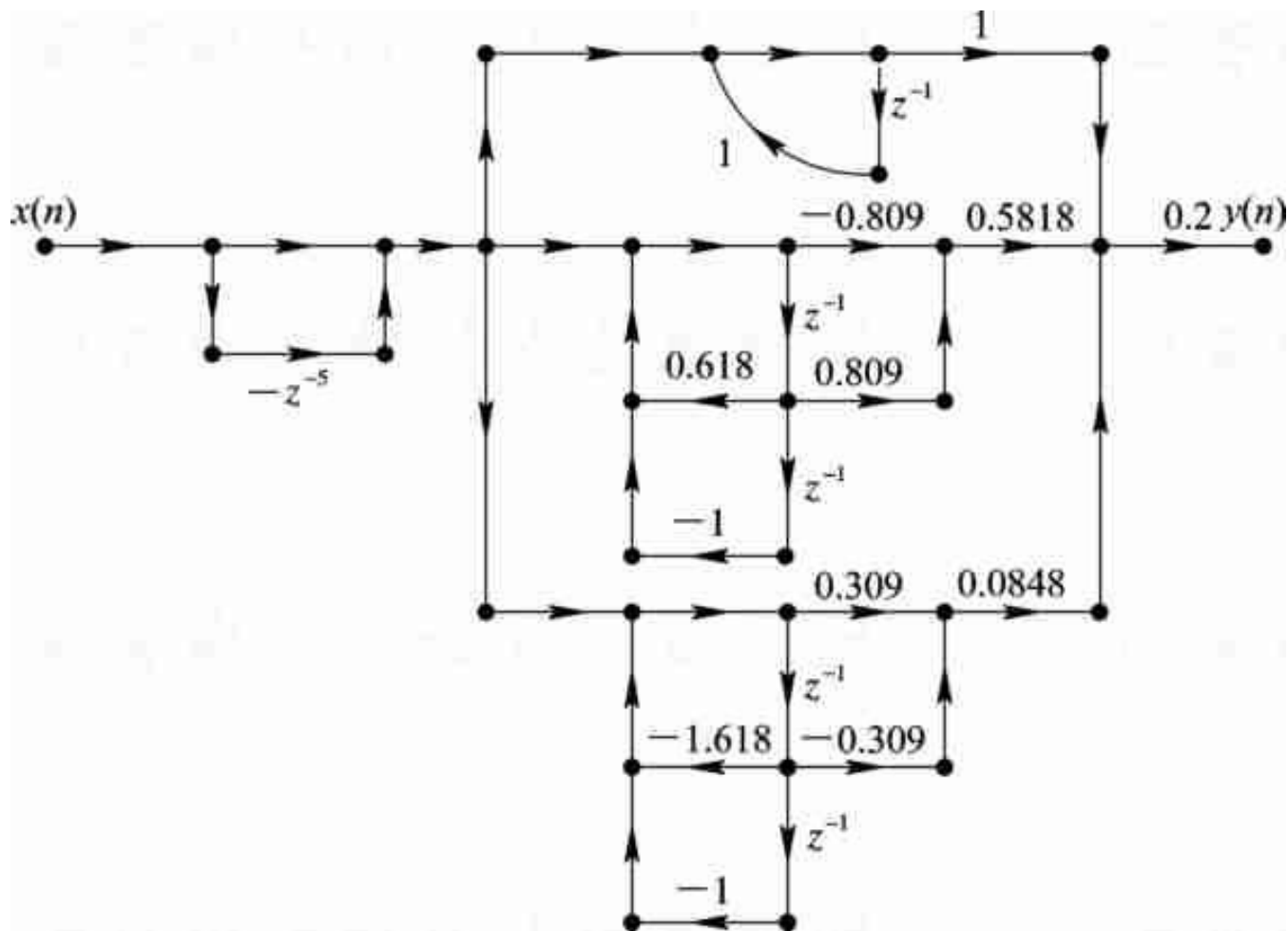


图4-20 例4-7 的频率采样型结构



4.3.4 快速卷积型

根据圆周卷积和线性卷积的关系可知，两个长度为 N 的序列的线性卷积，可以用这两个序列的 $2N-1$ 点的圆周卷积来实现。

由FIR滤波器的直接型结构：滤波器的输出信号 $y(n)$ 是输入信号 $x(n)$ 和滤波器单位脉冲响应 $h(n)$ 的线性卷积。所以，对有限长序列 $x(n)$ ，我们可以通过补零的方法延长 $x(n)$ 和 $h(n)$ 序列，然后计算它们的圆周卷积，从而得到FIR系统的输出 $y(n)$ 。利用圆周卷积定理，采用FFT实现有限长序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积，则可得FIR滤波器的快速卷积结构，如图4-13所示。图中 $L \geq N+M-1$ ， M 为 $x(n)$ 的长度。 N 为 $h(n)$ 的长度。

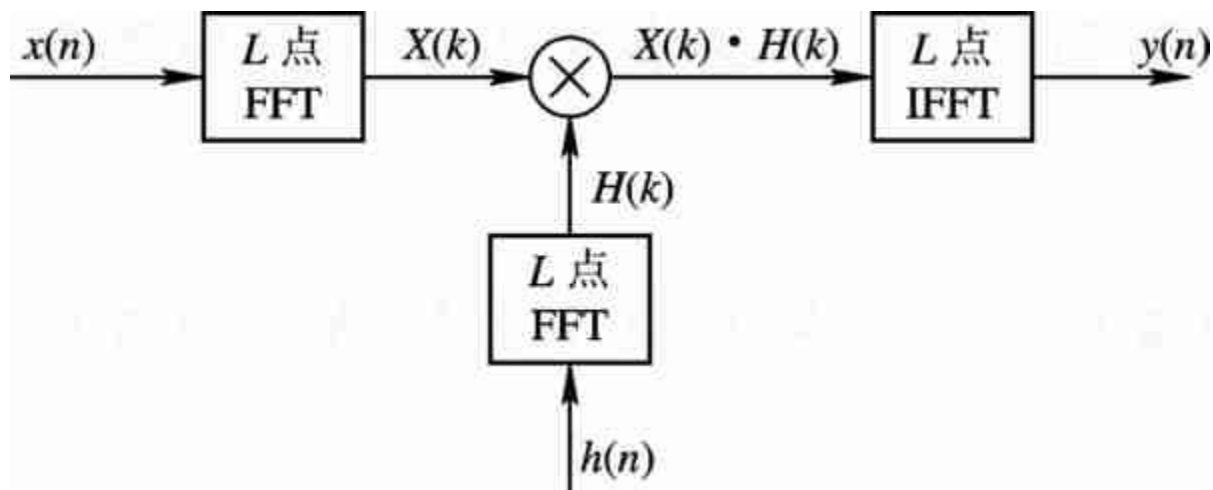


图 4-21 FIR的快速卷积型结构

对 $x(n)$ 为无限长的一般情况，可用重叠相加法或重叠保留法实现FIR滤波器的快速卷积结构。

